Аты-жөні: _____ **Күні:** _____ **Сынып:** _____

1-тапсырма. Алгоритм қадамдарының реттілігі

Тапсырманың шарты:

Сенде кешке шай ішуге келді. Төменде «Шай дайындау» алгоритмінің қадамдары **аралас** берілген. Қадамдарды оқып шық, олардың дұрыс ретін анықта.

Қадам	Аралас берілген әрекеттер
А	Шай қайнаған соң, шыныға шай құй.
Ә	Шайнекті электр желісіне қосып, суды қайнат.
Б	Шыныға қант немесе лимон қосып, шайды араластыр.
В	Шай ішіп, ыдысты жуып, орнына қой.
Г	Шайнекке таза су құй.
Д	Шыны немесе кесе ал, оның ішіне шай жапырағын салып қой.

Орындау нұсқаулығы:

1. Әр әрекетті мұқият оқы.
2. Алгоритмнің қай әрекеттен **басталатынын** және қай әрекетпен **аяқталатынын** анықта.
3. Қалған әрекеттерді логикалық ретімен орналастыр.
4. Дұрыс ретті әріптермен төмендегі жауап жолына жаз: мысалы, Г — Ә — ...

Дұрыс реті:

.....

.....

Дескрипторлар мен бағалау:

№	Дескриптор	Балл
1	Алгоритмнің басталуы мен аяқталуын анықтайды.	0,5
2	Аралық қадамдарды логикалық ретпен орналастырады.	1
3	Әрекеттердің дұрыс орындалу ретін анықтайды.	0,5
Барлығы:		**2 балл**

Аты-жөні: _____ **Күні:** _____ **Сынып:** _____

Есептің шешу алгоритмін құру

Тапсырманың шарты. Сен мәліметтер сататын дүкенде кассир жұмысын атқарасың. Дүкенде мынадай жеңілдік жүйесі қолданылады: егер сатып алушының төлем сомасы 10 000 теңгеден асса, оған жалпы сомадан 10% жеңілдік жасалады. Егер сома 10 000 теңгеден кем немесе тең болса, жеңілдік қолданылмайды.

Сатып алушының төлейтін соңғы сомасын есептейтін есептің шешу алгоритмін құрастыр.

Есте сақта
Кіріс деректер — есепті шешуге қажетті берілген мәндер (мысалы: сома).
Шығыс деректер — есептің нәтижесі (мысалы: төлем сомасы).
Тармақталу — шарттың орындалуына қарай әрекеттер әр түрлі орындалатын алгоритм құрылымы: «ЕГЕР ... болса, ... ӘЙТПЕСЕ ...».

Үлгі. Тармақталған алгоритмнің жалпы құрылымы мынадай ретпен құрылады:



Тармақталған алгоритмнің жалпы құрылымы

Орындау нұсқаулығы:

1. Есепті мұқият оқы және кіріс пен шығыс деректерді анықта.
2. Шешу алгоритмінің қадамдарын ретімен жоспарла.
3. Алгоритмді **блок-схема** немесе **псевдокод** түрінде жаз (бір тәсілді таңда).
4. Тармақталу құрылымын (шартты) дұрыс қолданғаныңды тексер.
5. Алгоритмнің орындалу ретін өзің тексер: сома 12 000 теңге және сома 8 000 теңге болғанда не шығатынын ойлап көр.

Кіріс және шығыс деректерді жаз:

Блок-схеманды немесе псевдокодыңды жаз:

Дескрипторлар және бағалау:

№	Дескриптор	Балл
1	Кіріс және шығыс деректерді дұрыс анықтайды	1 балл
2	Алгоритмде тиісті құрылымды (тармақталу — шартты) қолданады	1 балл
3	Командалардың логикалық орындалу ретін сақтайды	1 балл
Барлығы:		**3 балл**

Аты-жөні: _____ **Күні:** _____ **Сынып:** _____

3-тапсырма: Күрделі мәселені алгоритмдеу және тестілеу

Деңгейі: Талдау және жинақтау (күрделі деңгей) · **Бағалау:** 5 балл

Тапсырманың шарты

Айгөлдің үйінде «ақылды» жылыту жүйесі орнатылған. Жүйе үйдегі температураны және уақытты үнемі тексеріп отырады. Тәулік бойы жүйе әр минут сайын үйдегі температураны оқып тұрады. Егер үй температурасы 20°C-тан төмен болса, жүйе жылыту қазандығын қосады. Егер температура 22°C-тан жоғары болса, қазандықты өшіреді. Сонымен қатар, түнгі уақытта (сағат 23:00-ден 06:00-ге дейін) жүйе қажетті температураны 2°C-қа төмендетеді, себебі түні бойы үйді ыстық ұстау қажет емес. Айгөл жүйенің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын қалай тексеруге болатынын ойланып отыр.



Үйдегі «ақылды» жылыту жүйесі температураны үнемі бақылайды

Орындау нұсқаулығы

1. Мәселені мұқият оқы. Шешуде қажет болатын **деректерді (айнымалыларды)** анықтап, жаз.
2. Мәселенің **шешу жолының логикасын** өз сөзіңмен сипатта: жүйе қандай жағдайда не істеу керек?
3. Толық алгоритмді **псевдокод немесе блок-схема** түрінде құрастыр. Алгоритмде **сызықтық, тармақталу және циклдік құрылымдардың** барлығы қолданылсын.
4. Алгоритміңнің дұрыстығын тексеру үшін **тестілеу кестесін** толтыр: кемінде үш түрлі жағдайды (мысалы, күндізгі суық, түнгі жылы, шекті мәндер) таңдап, күтілетін нәтижені жаз.

1-қадам. Мәселені талдау және айнымалыларды анықтау

Алгоритмде қолданылатын айнымалыларды және олардың мәндерін жаз. Содан кейін мәселенің шешу логикасын қысқаша сипатта.

Айнымалы	Мәні (не сақтайды)
1.	.....

2.	.....
3.	.....

Мәселенің шешу логикасы:

.....

.....

.....

.....

.....

2-қадам. Толық алгоритмді құрастыру

Псевдокод немесе блок-схема түрінде толық алгоритмді жаз. Алгоритмде цикл (қайталау), тармақталу (шарт) және сызықтық командалар болуы тиіс.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3-қадам. Алгоритмді тестілеу

Алгоритміңді кемінде үш түрлі жағдаймен тексер. Әр тест үшін кіріс деректерді, алгоритмнің қабылдаған шешімін және нәтиженің дұрыс екенін жаз.

№	Кіріс деректер (уақыт, температура)	Орындалатын әрекет	Күтілетін нәтиже	Нәтиже дұрыс па? (иә/жоқ)
1	.....	.....	.....	.....

2	....	....	....	....
3	....	....	....	....

Тестілеу барысында алгоритміңде қате тапса, оны түзетіп, түзетуді қысқаша жаз.

.....

.....

.....

Дескрипторлар және бағалау

№	Дескриптор	Балл
1	Мәселені талдайды және қажетті айнымалыларды анықтайды	1 балл
2	Циклдар мен шарттарды (тармақталу құрылымын) дұрыс қолданады	2 балл
3	Толық әрі тиімді алгоритм әзірлейді (сызықтық, тармақталу, циклдік құрылымдар қолданылған)	1 балл
4	Алгоритмді мысал деректермен тестілейді және нәтижесін тексереді	1 балл
		Барлығы:
		5 балл

Аты: _____ **Күні:** _____

Мұғалімге арналған жауап үлгісі

Төменде үш тапсырманың дұрыс жауаптары мен бағалау бойынша түсініктемелер берілген. Жалпы бағалау жүйесі — 10 балл (2 + 3 + 5).

1-тапсырма. Алгоритм қадамдарының реттілігі — дұрыс жауап

«Шай дайындау» алгоритмінің дұрыс реті:

Г — Д — Ә — А — Б — В

1. **Г** — Шайнекке таза су құй. (алгоритмнің басталуы)
2. **Д** — Шыны немесе кесе ал, оның ішіне шай жапырағын салып қой.
3. **Ә** — Шайнекті электр желісіне қосып, суды қайнат.
4. **А** — Шай қайнаған соң, шыныға шай құй.
5. **Б** — Шыныға қант немесе лимон қосып, шайды араластыр.
6. **В** — Шай ішіп, ыдысты жуып, орнына қой. (алгоритмнің аяқталуы)

Бағалау (2 балл):

- Басталуы мен аяқталуын анықтаған (Г — бірінші, В — соңғы) — 0,5 балл.
- Аралық қадамдарды логикалық ретпен орналастырған — 1 балл.
- Толық дұрыс ретті жазған — 0,5 балл.

Жиі қате: Оқушылар «Д» қадамын (кесе дайындау) «Ә» қадамынан кейін қоюы мүмкін. Бұл қабылданады, себебі екі рет те логикалық тұрғыдан мүмкін — толық дұрыс рет үшін ғана соңғы 0,5 балл беріледі.

2-тапсырма. Есептің шешу алгоритмін құру — жауап үлгісі

Кіріс және шығыс деректер:

- Кіріс деректер: S — сатып алушының төлем сомасы (теңге).
- Шығыс деректер: T — жеңілдік ескерілген соңғы төлем сомасы (теңге).

Псевдокод үлгісі:

1. Бастау.
2. S мәнін енгіз.
3. ЕГЕР S > 10 000 болса:
   - T = S − S × 0,10 (яғни T = S × 0,9)
4. ӘЙТПЕСЕ:
   - T = S
5. T мәнін шығар.
6. Аяқтау.

Күтілетін блок-схеманың сипаттамасы:

- «Бастау» блогы (овал).
- «S енгізу» параллелограмы.
- «S > 10 000?» шартты тексеру ромбы.
- Ромбтың «иә» тармағында: «T = S × 0,9» (жеңілдік 10% қолданылады); «жоқ» тармағында: «T = S».
- Екі тармақ «T шығару» параллелограмына жалғасады.
- «Аяқтау» блогы (овал).

Бағалау (3 балл):

- Кіріс (S) және шығыс (T) деректерді дұрыс анықтаған — 1 балл.
- Тармақталу құрылымын (ЕГЕР S > 10 000 — ӘЙТПЕСЕ) дұрыс қолданған — 1 балл.
- Командалардың логикалық орындалу ретін сақтаған (енгізу → шарт → есептеу → шығару) — 1 балл.

Тексеру: S = 12 000 теңге болғанда 12 000 > 10 000, сондықтан T = 12 000 × 0,9 = 10 800 теңге. S = 8 000 теңге болғанда жеңілдік қолданылмайды, T = 8 000 теңге.

Жиі қате: Оқушылар шартты «S ≥ 10 000» деп жазуы мүмкін. Шарт бойынша жеңілдік тек 10 000 теңгеден **асса** қолданылады, яғни дұрыс шарт — «S > 10 000». Шекаралық жағдайды (S = 10 000) дұрыс өңдеген оқушыға толық балл беріледі.

3-тапсырма. Күрделі мәселені алгоритмдеу және тестілеу — жауап үлгісі

1-қадам. Айнымалылар:

- **T** — үйдегі ағымдағы температура (°C).
- **Уақыт (сағат)** — ағымдағы уақыт, түнгі уақытты анықтау үшін (23:00–06:00).
- **Қазандық** — жылыту қазандығының күйі (қосулы/өшірулі).

Шешу логикасы (үлгі сипаттама): Жүйе әр минут сайын үйдегі температураны оқиды (цикл). Түнгі уақытта (23:00–06:00) қажетті температура 2°C-қа төмендетіледі. Күндізгі уақытта егер T < 20°C болса, қазандық қосылады; егер T > 22°C болса, қазандық өшіріледі; 20°C пен 22°C аралығында қазандықтың күйі өзгермейді.

Псевдокод үлгісі:

1. Бастау.
2. ЦИКЛ (тәулік бойы, әр минут сайын):
   - T мәнін және ағымдағы уақытты оқы.
   - ЕГЕР уақыт ≥ 23:00 НЕМЕСЕ уақыт < 06:00 болса:
     - Қажетті температура = 20°C − 2°C = 18°C (өшіру шегі 22°C − 2°C = 20°C).
     - ЕГЕР T < 18°C болса: қазандықты ҚОС.
     - ӘЙТПЕСЕ ЕГЕР T > 20°C болса: қазандықты ӨШІР.
   - ӘЙТПЕСЕ (күндіз):
     - ЕГЕР T < 20°C болса: қазандықты ҚОС.
     - ӘЙТПЕСЕ ЕГЕР T > 22°C болса: қазандықты ӨШІР.
3. Цикл аяқталғанша 2-қадам қайталанады.
4. Аяқтау.

Алгоритмде: **сызықтық** құрылым — температура оқу және қазандықты басқару командалары; **тармақталу** — уақыт пен температураға тексеру шарттары; **циклдік** құрылым — тәулік бойы әр минут сайын қайталанатын негізгі цикл.

3-қадам. Тестілеу кестесі (үлгі) — төмендегі кестені қараңыз.

Бағалау (5 балл):

- Мәселені талдап, қажетті айнымалыларды (T, уақыт, қазандық күйі) анықтаған — 1 балл.
- Циклдар мен шарттарды (тармақталу құрылымын) дұрыс қолданған — 2 балл.
- Толық әрі тиімді алгоритм әзірлеген (сызықтық, тармақталу, циклдік құрылымдардың барлығы қолданылған) — 1 балл.
- Алгоритмді кемінде үш түрлі жағдаймен (күндізгі суық, түнгі, шекті мәндер) тестілеп, нәтижесін тексерген — 1 балл.

Жиі қате: Оқушылар түнгі режимде қажетті температураны 2°C-қа төмендетуді ұмытып, түнде де 20°C/22°C шектерін қолдануы мүмкін. Түнгі уақытта шектер сәйкінше 18°C (қосу) және 20°C (өшіру) болатынын ескертіңіз. Сондай-ақ, шекті мәндерді (T = 20°C, T = 22°C) тестілеген оқушыны мақтап, толық балл беріңіз.

№	Кіріс деректер (уақыт, температура)	Орындалатын әрекет	Күтілетін нәтиже	Дұрыс па?

1	Күндіз (14:00), T = 18°C	T < 20°C → қазандық қосылады	Үй жылына бастайды, T 22°C-тан жоғары болғанша қазандық жұмыс істейді	Иә
2	Түн (02:00), T = 21°C	Түнгі режим: өшіру шегі 20°C; T > 20°C → қазандық өшеді	Қазандық өшірулі, үй түнгі режимде салқындайды	Иә
3	Күндіз (10:00), T = 22°C	Шекті мән: T = 22°C, T > 22°C шарты орындалмайды	Қазандықтың күйі өзгермейді (шекті жағдайда өшпейді)	Иә